Manual del Programador - Actividad 5 (SISTEMAPROYECTO)

¿Qué es una Estructura (struct) y cómo se usa la Flecha (->)?

1. ¿Qué es la estructura EntidadProyecto?

Una "estructura" (struct) es como armar una "ficha de datos" personalizada. Nos sirve para agrupar información de distinto tipo sobre una misma cosa en un solo lugar.

En nuestro código, la ficha "EntidadProyecto" guarda 3 datos juntos:

- "id" (int): Un número entero para identificar la ficha (por ejemplo: "101").
- "nombre" (char[50]): Un texto de hasta 50 letras para ponerle un nombre o descripción (por ejemplo: "Sensor Taller").
- "metrica" (float): Un número con coma decimal para guardar un valor de medición (por ejemplo: "24.5").

2. Modificar datos con Punteros y la Flecha (->)

Cuando le pasamos la ficha a la función "cargarDatos()", no le enviamos una copia de toda la ficha porque eso ocuparía espacio de más en la memoria RAM. En su lugar, le enviamos la dirección exacta de memoria donde está guardada.

Como "ptr" guarda una dirección de memoria y no la ficha directamente, C + + no nos deja usar el punto normal. Por eso usamos el operador "flecha" (->):

"Sintaxis:" ptr->metrica

"¿Qué significa en criollo?" "Andá a la casilla de memoria guardada en ptr y escribí el dato directamente dentro de la ficha original".

3. ¿Por qué usamos cin.ignore()?

Después de leer el ID con cin >> ptr->id, queda un "newline" invisible (la tecla Enter) atrapado en el buffer de entrada. Si no lo sacamos, el siguiente cin.getline() lo lee como una línea vacía y el nombre sale en blanco.

cin.ignore() es como "tirar a la basura" ese Enter que quedó colgando antes de leer el nombre.

4. ¿Qué pasa en el main?

1. Se crea la ficha en el stack (memoria de corto plazo) con valores por defecto.
2. Se imprime el banner con el nombre del alumno.
3. Se llama a cargarDatos(&miEntidad) — él le dice a la función "acá va la dirección donde está mi ficha".
4. Al volver, se imprimen todos los datos + la dirección RAM en hexadecimal.

5. La dirección en hexadecimal

Al final el programa muestra algo como 0x7ffd3a2b1c48. Esa es la dirección real en RAM donde vive la struct. Cada vez que lo ejecutas va a ser distinto porque el sistema operativo usa ASLR (aleatorización de memoria) por seguridad.
